

일반화학 누적 OX 9회

일반화학 · 누적 OX 진단 · 60문항

이름 _____ 날짜 _____

점수 _____ / 100

각 문장이 옳으면 O, 틀리면 X에 표시하시오. 한 문항 1.67점 · 60문항 · 통과 80점.

- 9-01 기초지식 물질의 양의 SI 기본 단위는 몰(mol)이다. ☐ O ☐ X
- 9-02 기초지식 정밀도가 높으면 항상 정확도도 높다. ☐ O ☐ X
- 9-03 원자 질량수는 양성자 수와 전자 수의 합이다. ☐ O ☐ X
- 9-04 양자수 스핀 양자수 m_s 는 0 또는 1의 값을 가진다. ☐ O ☐ X
- 9-05 양자수 방위 양자수 l 은 0부터 $n-1$ 까지의 값을 가진다. ☐ O ☐ X
- 9-06 분자 이온 결합은 금속과 비금속 사이에서 전자가 이동해 형성된다. ☐ O ☐ X
- 9-07 분자 결합 길이는 단일 결합이 삼중 결합보다 짧다. ☐ O ☐ X
- 9-08 분자 CH_4 는 정사면체이고 결합각은 약 109.5° 이다. ☐ O ☐ X
- 9-09 분자 NH_3 는 비공유 전자쌍 때문에 평면 삼각형 구조이다. ☐ O ☐ X
- 9-10 분자 결합 차수 = (결합성 전자 수 - 반결합성 전자 수)/2이다. ☐ O ☐ X
- 9-11 분자 옥텟 규칙은 원자가 8개의 원자가 전자를 가지려 한다는 것이다. ☐ O ☐ X
- 9-12 주기성 전기음성도는 같은 주기에서 오른쪽으로 갈수록 증가한다. ☐ O ☐ X
- 9-13 물질의상태 이상 기체 상태 방정식은 $PV = nRT$ 이다. ☐ O ☐ X
- 9-14 물질의상태 같은 온도에서 분자량이 클수록 평균 속력이 빠르다. ☐ O ☐ X
- 9-15 물질의상태 총괄성은 용질의 종류에 따라 달라진다. ☐ O ☐ X
- 9-16 열역학 엔탈피는 $H = U - PV$ 로 정의된다. ☐ O ☐ X
- 9-17 열역학 $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ 이다. ☐ O ☐ X
- 9-18 열역학 평형 상수 K 가 1보다 크면 ΔG° 는 양수이다. ☐ O ☐ X
- 9-19 화학평형 평형 상수 K 가 크면 평형에서 생성물이 우세하다. ☐ O ☐ X
- 9-20 화학평형 압력을 높이면(부피 감소) 기체 몰수가 적은 쪽으로 평형이 이동한다. ☐ O ☐ X
- 9-21 화학평형 촉매는 평형의 위치를 바꾸지 않고 평형 도달만 빠르게 한다. ☐ O ☐ X
- 9-22 화학평형 공통 이온을 넣으면 난용성 염의 용해도가 작아진다. ☐ O ☐ X
- 9-23 산염기평형 브뢴스테드-라우리 산은 양성자(H^+)를 주는 물질이다. ☐ O ☐ X
- 9-24 산염기평형 짝산-짝염기 관계에서 $K_a \cdot K_b = K_w$ 이다. ☐ O ☐ X
- 9-25 산염기평형 염화 암모늄(NH_4Cl) 수용액은 염기성이다. ☐ O ☐ X
- 9-26 산화환원평형 산화제는 다른 물질을 산화시키고 자신은 환원된다. ☐ O ☐ X
- 9-27 산화환원평형 자유 에너지와 전위의 관계는 $\Delta G^\circ = -nFE^\circ$ 이다. ☐ O ☐ X
- 9-28 반응속도론 1차 반응의 반감기는 $t_{1/2} = \ln 2/k$ 로 초기 농도와 무관하게 일정하다. ☐ O ☐ X
- 9-29 반응속도론 활성화 에너지가 클수록 반응이 빠르다. ☐ O ☐ X
- 9-30 반응속도론 촉매는 활성화 에너지를 낮춰 반응을 빠르게 한다. ☐ O ☐ X
- 9-31 배위화학 배위 착물은 중심 금속 이온에 리간드가 결합한 화합물이다. ☐ O ☐ X
- 9-32 배위화학 중심 금속 이온은 주로 전이 금속이며 전자쌍을 받는 루이스 산으로 작용한다. ☐ O ☐ X

- 9-33 배위화학 리간드는 비공유 전자쌍을 제공하는 루이스 염기이다. ☐ O ☐ X
- 9-34 배위화학 리간드는 중심 금속에서 전자쌍을 받는 루이스 산이다. ☐ O ☐ X
- 9-35 배위화학 배위 결합은 금속과 리간드가 전자를 하나씩 내어 만드는 결합이다. ☐ O ☐ X
- 9-36 배위화학 배위수는 중심 금속에 직접 결합한 주개 원자의 수이다. ☐ O ☐ X
- 9-37 배위화학 착물에서 혼한 배위수는 3과 5이다. ☐ O ☐ X
- 9-38 배위화학 한자리 리간드는 하나의 주개 원자로 금속에 결합한다. ☐ O ☐ X
- 9-39 배위화학 여러자리(킬레이트) 리간드는 두 개 이상의 주개 원자로 금속에 결합한다. ☐ O ☐ X
- 9-40 배위화학 여러자리 리간드로 만든 킬레이트 착물은 같은 종류의 한자리 리간드 착물보다 불안정하다. ☐ O ☐ X
- 9-41 배위화학 배위 착물에도 구조 이성질체와 입체 이성질체가 존재한다. ☐ O ☐ X
- 9-42 배위화학 기하 이성질체에는 cis(시스)와 trans(트랜스)가 있다. ☐ O ☐ X
- 9-43 배위화학 광학 이성질체는 서로 완전히 똑같이 포개지는 관계이다. ☐ O ☐ X
- 9-44 배위화학 광학 이성질체는 분자식과 결합 방식이 모두 달라서 생긴다. ☐ O ☐ X
- 9-45 배위화학 평면 사각 착물은 cis-trans 기하 이성질체를 가질 수 있다. ☐ O ☐ X
- 9-46 배위화학 팔면체 착물은 cis-trans나 fac-mer 같은 이성질체를 가질 수 있다. ☐ O ☐ X
- 9-47 배위화학 결정장 이론은 리간드가 중심 금속의 d 오비탈 에너지를 분리시킨다고 본다. ☐ O ☐ X
- 9-48 배위화학 팔면체 장에서 d 오비탈은 에너지가 다른 두 무리로 갈라진다. ☐ O ☐ X
- 9-49 배위화학 팔면체 장에서 모든 d 오비탈의 에너지는 똑같이 유지된다. ☐ O ☐ X
- 9-50 배위화학 d 오비탈 분리 에너지를 결정장 분리 에너지 Δ_o 로 나타낸다. ☐ O ☐ X
- 9-51 배위화학 강한 장 리간드는 분리 에너지 Δ 를 작게 만든다. ☐ O ☐ X
- 9-52 배위화학 분리 에너지 Δ 가 짝지음 에너지보다 크면 저스핀 배치가 된다. ☐ O ☐ X
- 9-53 배위화학 분리 에너지 Δ 가 짝지음 에너지보다 작으면 고스핀 배치가 된다. ☐ O ☐ X
- 9-54 배위화학 강한 장 리간드일수록 고스핀 배치를 만든다. ☐ O ☐ X
- 9-55 배위화학 분광화학 계열은 리간드를 장의 세기(Δ 크기) 순서로 배열한 것이다. ☐ O ☐ X
- 9-56 배위화학 착물의 색은 d 오비탈 사이 전이(d-d 전이)로 빛을 흡수해 나타난다. ☐ O ☐ X
- 9-57 배위화학 착물은 흡수한 빛의 색을 그대로 우리 눈에 보여준다. ☐ O ☐ X
- 9-58 배위화학 착물의 자기성은 중심 금속의 질량으로 결정된다. ☐ O ☐ X
- 9-59 배위화학 고스핀 착물은 저스핀 착물보다 홀전자가 많아 상자 기성이 더 강하다. ☐ O ☐ X

9-60 배위화학 배위수가 6인 착물의 가장 흔한 구조는 팔면체이다. ☒ ☐